부모용 진행 안내 · 일차방정식의 풀이

중1 수학 · 문자와식 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-LINEQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필(이항한 항 표시), 바둑돌과 종이컵(보충용 저울 놀이), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 등식의 성질로 항을 옮긴 결과가 부호를 바꿔 다른 변으로 옮긴 것(이항)과 같음을 설명하고, 이항하여 $ax + b = cx + d$ 꼴의 일차방정식을 푼 뒤 해를 대입해 확인한다.
확인 이항의 뜻(S03), 풀이 순서(S04), 이항해서 풀기(S05, S13 ①②, 활동지 1·2), 대입으로 실수 찾기(S06, S15 ①, 활동지 7)
성공 기준 $3x - 4 = x + 6$을 $3x - x = 6 + 4$, $2x = 10$, $x = 5$로 풀고, 처음 식에 넣어 양변이 11로 같음을 보이며, 해가 아닌 값은 대입해서 가려낸다.

목표 B 괄호가 있으면 분배법칙으로 괄호를 풀고, 계수가 소수이면 양변에 10을, 분수이면 분모의 최소공배수를 모든 항에 곱해 정리한 뒤 일차방정식을 푼다.
확인 괄호(S07, S11 ①, S13 ③, S15 ②, 활동지 3), 소수(S08, S11 ②, S13 ④, 활동지 4), 분수(S09, S10, S11 ③④, S12, S13 ⑤, S15 ③, 활동지 5·6)
성공 기준 $2(x + 3) = x + 10$을 $2x + 6 = x + 10$으로, $\frac{x+1}{2} = \frac{x+2}{3}$를 $3x + 6 = 2x + 12$로, $\frac{x+1}{2} + \frac{x-1}{3} = 6$을 $3(x + 1) + 2(x - 1) = 36$으로 바르게 바꾸고(분모가 없는 항에도, 분자 전체에도 곱함) 해를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 방정식과 등식의 성질
- 일차식의 덧셈과 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(방정식과 등식의 성질, 일차식의 덧셈과 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	이항할 때 부호를 바꾸지 않는다(4x + 3 = 2x + 9 → 4x − 2x = 9 + 3).	등식의 성질(양변에서 3을 빼기)로 다시 써 보고, 구한 값을 처음 식에 대입해 양변이 다름을 확인한다(S03, S06).
M2	x의 계수로 나눌 때 부호를 빼고 나눈다(−3x = 6 → x = 2, −x = −8 → x = −8).	양변을 계수(−3, −1)로 나눈다는 것을 식으로 쓰고, 대입해 확인한다(S11 ③, S14).
M3	괄호를 풀 때 괄호 안의 한 항에만 곱한다(4(x − 2) → 4x − 2).	분배법칙을 화살표로 표시하며 모든 항에 곱하게 한다(S02 ③, S07, S17).
M4	분모나 소수를 없앨 때 분수·소수인 항에만 곱하고 다른 항에는 곱하지 않는다.	양변 전체를 괄호로 묶어 곱하는 식을 쓰고, 해를 대입해 반박한다(S09, S12).
M5	분자가 식인 분수에 최소공배수를 곱할 때 괄호를 쓰지 않아 분자의 한 항에만 곱한다(6 × 2분의 (x + 1) → 3x + 1).	분자를 괄호로 묶어 3(x + 1)로 쓰고 분배법칙으로 푼다. x에 수를 넣어 두 식의 값이 다름을 보인다(S10, S11 ④, 활동지 6).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

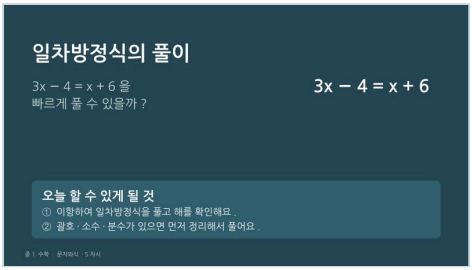
오늘 다루지 않는 것 ax + b = cx + d 꼴의 일차방정식을 이항으로 풀고 해를 대입해 확인하며, 괄호 하나(괄호 앞이 정수), 소수 첫째 자리 계수, 분모가 2·3·4·6인 간단한 분수 계수와 분자가 일차식인 분수 꼴(괄호로 묶어 최소공배수를 곱하는 예 하나)을 한 가지씩 정리해 푼다. 해는 정수만 나오게 했다. 문장제(다음 차시), 해가 없거나 무수히 많은 방정식, 소수 둘째 자리·분수와 소수가 섞인 계수, 분자가 식인 분수 꼴의 일차식 계산(통분)만 따로 하는 연습은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(등식의 성질, 괄호 풀기·동류항 정리)	약 3분	—
S03	이항의 뜻(등식의 성질과 연결)	약 3분	A
S04	일차방정식의 풀이 순서(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(이항하여 풀기)	약 3분	A
S06	오개념 비교(이항할 때 부호를 바꾸지 않음)	약 2분	A
S07	괄호가 있는 일차방정식(시범)	약 3분	B
S08	소수 계수가 있는 일차방정식(시범)	약 2분	B
S09	분수 계수가 있는 일차방정식(시범)	약 2분	B
S10	분자가 식인 분수 꼴의 일차방정식(시범)	약 3분	B

S11	안내받는 연습(괄호·소수·분수 정리 후 풀기)	약 4분	B
S12	오개념 비교(분모를 없앨 때 일부 항에만 곱함)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(해 확인과 처음 보는 방정식)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(등식의 성질, 괄호 풀기)	약 5분	—

장별 안내



S01 일차방정식의 풀이 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

양변에 x가 있는 방정식을 보여 주며, 수를 하나씩 넣어 보는 것보다 빠른 풀이 방법이 필요하다는 것을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 x + 3 = 7은 양변에서 3을 빼서 풀었지? 이 방정식은 양쪽에 모두 x가 있어.”
- “x에 1, 2, 3, …을 차례로 넣어 볼 수도 있지만, 오늘은 더 빠른 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “x에 수를 넣어 봐요.” “모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- x에 4와 5를 넣어 양변의 값을 함께 계산해 봅니다(x = 5일 때 양변이 모두 11).

주의

- 해는 x = 5입니다. S04에서 풀이 순서대로 다시 풉니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(이항한 항에 표시), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(등식의 성질, 괄호 풀기·동류항 정리) · 약 3분

등식의 성질로 간단한 방정식을 풀고, 괄호를 풀어 동류항(문자와 차수가 같은 항)끼리 정리할 수 있는지 확인합니다. 오늘 풀이의 모든 단계에서 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 양변에서 무엇을 빼면 x만 남을까? ②는 양변을 무엇으로 나누면 될까?”
- “③은 괄호 앞의 3을 괄호 안의 두 항에 모두 곱해 봐. ④는 x가 있는 항끼리 모아 볼래?”

정답

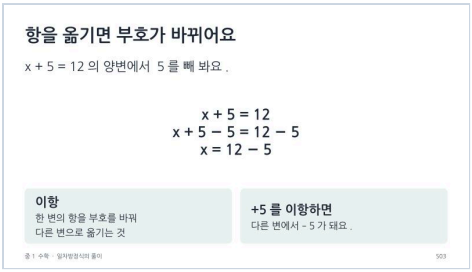
- ① x = 4 (양변에서 3을 빼요)
- ② x = 5 (양변을 2로 나눠요)
- ③ 3x − 6
- ④ 3x + 4

막히면

- ①②나 ③이 흔들리면 S17(보충)에서 등식의 성질과 괄호 풀기를 다시 봅니다.
- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘방정식과 등식의 성질’(①②), ‘일차식과 수의 곱셈·나눗셈’(③), ‘일차식의 덧셈과 뺄셈’(④)을 먼저 합니다.

주의

- ③을 3x − 2로 쓰면 괄호 안의 한 항에만 곱한 것입니다. 오늘 괄호가 있는 방정식에서 같은 실수가 나옵니다(M3).



S03 항을 옮기면 부호가 바뀌어요 · 이항의 뜻(등식의 성질과 연결) · 약 3분

등식의 성질(양변에서 같은 수 빼기)로 푼 결과가 항을 부호를 바꿔 다른 변으로 옮긴 것과 같음을 보고, 이것을 이항이라고 함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “양변에서 5를 빼면 왼쪽의 +5와 −5가 없어지지? 마지막 줄만 보면 +5가 오른쪽으로 건너가서 −5가 되었어.”
- “이렇게 한 변에 있는 항을 부호를 바꿔 다른 변으로 옮기는 것을 이항이라고 해.”
- “x − 3 = 8에서 −3을 이항하면 어떻게 될까?”

예상 답

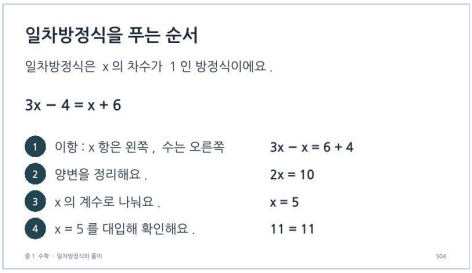
- “x = 8 + 3이 돼요. x = 11이에요.”

막히면

- 양변에 3을 더하는 식 x − 3 + 3 = 8 + 3을 직접 써 보고 마지막 줄과 비교합니다.

주의

- 이항은 새 규칙이 아니라 등식의 성질(양변에 같은 수를 더하거나 빼기)을 짧게 쓴 것입니다.
- x가 있는 항도 이항할 수 있습니다. 3x = 2x + 4에서 2x를 이항하면 3x − 2x = 4입니다.



S04 일차방정식을 푸는 순서 · 일차방정식의 풀이 순서(시범) · 약 3분

이항 → 정리(ax = b) → x의 계수로 나누기 → 대입해 확인하기의 순서로 일차방정식을 푸는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 x가 있는 항은 왼쪽, 수는 오른쪽으로 모을 거야. 오른쪽의 x를 왼쪽으로 이항하면? 왼쪽의 −4를 오른쪽으로 이항하면?”
- “정리하면 2x = 10이지. 양변을 x의 계수 2로 나누면?”
- “해가 맞는지 처음 식에 x = 5를 넣어 볼까? 좌변(왼쪽)과 우변(오른쪽)이 같아?”

예상 답

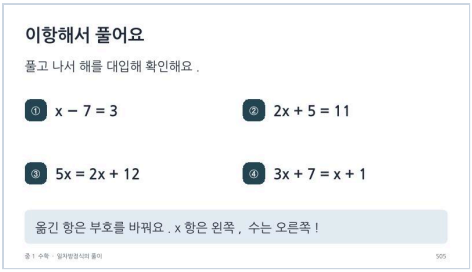
- “−x가 돼요.” “+4가 돼요.” “x = 5예요.” “좌변은 3 × 5 − 4 = 11, 우변은 5 + 6 = 11이라 같아요.”

막히면

- 이항한 항에 색연필로 동그라미를 치고, 옮긴 뒤에 부호가 바뀌었는지 하나씩 확인합니다.

주의

- 일차방정식: 모든 항을 좌변으로 이항해 정리했을 때 (x에 대한 일차식) = 0 꼴이 되는 방정식입니다. 화면에는 쉽게 ‘x의 차수가 1인 방정식’으로 썼습니다.
- 해는 ‘x = 5’처럼 씁니다. 등호(=)를 줄마다 맞춰 아래로 써 내려가면 실수가 줄어듭니다.



S05 이항해서 풀어요 · 안내받는 연습(이항하여 풀기) · 약 3분

도움을 받으며 이항하여 일차방정식을 풀고 해를 대입해 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어떤 항을 옮겨야 할까? 옮기면 부호가 어떻게 바뀌지?”
- “④는 x가 양변에 있네. x항을 어느 쪽으로 모을까?”
- “다 풀었으면 처음 식에 넣어서 양변이 같은지 확인해 봐.”

정답

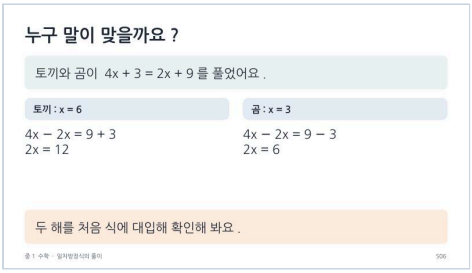
- ① x = 10 (x = 3 + 7)
- ② x = 3 (2x = 11 − 5, 2x = 6)
- ③ x = 4 (5x − 2x = 12, 3x = 12)
- ④ x = −3 (3x − x = 1 − 7, 2x = −6)

막히면

- ①은 S03처럼 양변에 7을 더해 보고, 이항한 결과와 같은지 비교합니다.
- ④에서 −6 ÷ 2가 어려우면 ‘정수와 유리수의 나눗셈’에서 배운 부호 규칙을 떠올리게 합니다.

주의

- ④는 해가 음수입니다. 확인: 좌변 3 × (−3) + 7 = −2, 우변 (−3) + 1 = −2.
- 답을 3처럼 수만 쓰거나 2x = 6에서 멈추면 ‘x = 수’ 꼴이 될 때까지 풀어 쓴다는 것을 짚어 줍니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(이항할 때 부호를 바꾸지 않음) · 약 2분

이항할 때 부호를 바꾸지 않는 실수(M1)를 해를 대입해 확인하는 방법으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 6을 처음 식에 넣으면 좌변은? 우변은? x = 3이면?”
- “토끼는 +3을 오른쪽으로 옮기면서 무엇을 깜빡했을까?”

예상 답

- “x = 3일 때 양변이 15로 같아요. 곰이 맞아요.” “토끼는 +3을 옮길 때 부호를 안 바꿨어요.”

정답

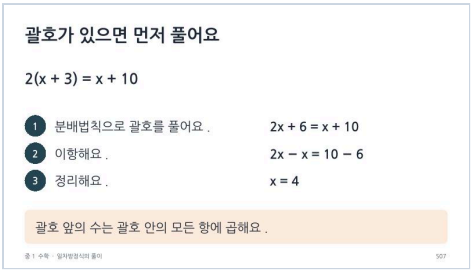
- 곰이 맞습니다. x = 3: 좌변 4 × 3 + 3 = 15, 우변 2 × 3 + 9 = 15
- x = 6이면 좌변 27, 우변 21로 다르므로 해가 아닙니다. +3을 이항하면 −3이 됩니다.

막히면

- 양변에서 3을 빼는 식(4x + 3 − 3 = 2x + 9 − 3)을 써서 오른쪽이 9 − 3이 되는 것을 봅니다.

주의

- 해를 대입해 확인하는 습관이 이항 실수를 스스로 찾는 가장 좋은 방법입니다.



S07 괄호가 있으면 먼저 풀어요 · 괄호가 있는 일차방정식(시범) · 약 3분

괄호가 있는 일차방정식은 분배법칙으로 괄호를 먼저 푼 뒤, 이항하여 푸는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2(x + 3)에서 2를 x에도 곱하고 3에도 곱하면?”
- “이제 앞에서 배운 대로 이항해 볼래?”
- “x = 4를 처음 식에 넣어 확인해 볼까?”

예상 답

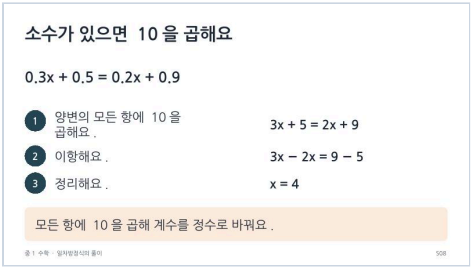
- “2x + 6이에요.” “x = 4예요.” “좌변 2 × 7 = 14, 우변 4 + 10 = 14로 같아요.”

막히면

- S17(보충)의 괄호 풀기를 다시 보고, 2(x + 3) = (x + 3) + (x + 3)으로 풀어 써 봅니다.

주의

- 분배법칙(괄호 앞의 수를 괄호 안의 각 항에 곱하기)은 ‘일차식과 수의 곱셈·나눗셈’에서 넓이 모형으로 배웠습니다.
- 괄호 앞이 음수이면 부호도 함께 곱합니다. −2(x + 1) = −2x − 2 (S15 ②에서 씁니다).



S08 소수가 있으면 10을 곱해요 · 소수 계수가 있는 일차방정식(시범) · 약 2분

계수가 소수인 일차방정식은 양변에 10을 곱해 계수를 정수로 바꾼 뒤 푸는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.3에 10을 곱하면? 0.5에 10을 곱하면? 오른쪽도 모두 곱해 봐.”
- “이제 정수만 있는 방정식이 되었지? 풀어 볼래?”

예상 답

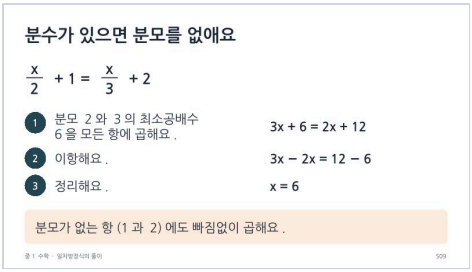
- “3x + 5 = 2x + 9가 돼요.” “x = 4예요.”

막히면

- 양변에 같은 수를 곱해도 등식은 성립한다는 등식의 성질을 떠올리게 합니다(S17 보충).

주의

- 확인: 좌변 0.3 × 4 + 0.5 = 1.7, 우변 0.2 × 4 + 0.9 = 1.7.
- 소수 둘째 자리(0.25 등)가 있으면 100을 곱하지만, 오늘은 소수 첫째 자리만 다룹니다.



S09 분수가 있으면 분모를 없애요 · 분수 계수가 있는 일차방정식(시범) · 약 2분

계수가 분수인 일차방정식은 양변에 분모의 최소공배수를 곱해 계수를 정수로 바꾼 뒤 푸는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2분의 x에 6을 곱하면? 3분의 x에 6을 곱하면?”
- “1과 2에도 6을 곱해야 할까? 왜 그럴까?”
- “x = 6을 처음 식에 넣어 확인해 볼래?”

예상 답

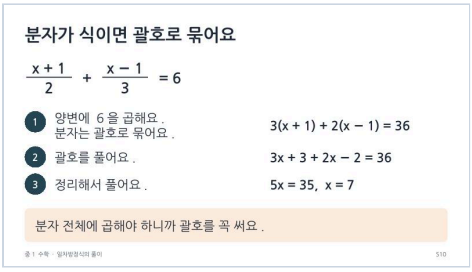
- “3x, 2x가 돼요.” “양변 전체에 곱하는 거라서 1과 2에도 곱해요.” “좌변 3 + 1 = 4, 우변 2 + 2 = 4로 같아요.”

막히면

- 2와 3의 공배수(6, 12, …)를 함께 써 보고 가장 작은 6을 고릅니다. 12를 곱해도 풀리지만 수가 커집니다.

주의

- 읽는 법: x/2는 ‘2분의 x’입니다. 6 × (2분의 x) = 3x.
- 분모가 없는 항에 곱하는 것을 빠뜨리는 실수가 가장 흔합니다(M4). S12에서 다룹니다.
- 분자가 x + 1처럼 식인 분수는 다음 장(S10)에서 봅니다.



S10 분자가 식이면 괄호로 묶어요 · 분자가 식인 분수 꼴의 일차방정식(시범) · 약 3분

분자가 x + 1처럼 일차식인 분수 꼴의 방정식도 양변에 분모의 최소공배수를 곱해 분모를 없애고, 이때 분자를 괄호로 묶어 분배법칙으로 푼다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2분의 (x + 1)에 6을 곱하면 6 ÷ 2 = 3이니까 3(x + 1)이 돼. 왜 괄호가 필요할까?”
- “3분의 (x − 1)에 6을 곱하면? 우변의 6에도 6을 곱하는 것 잊지 마.”
- “x = 7을 처음 식에 넣어 볼까? 2분의 8과 3분의 6을 더하면?”

예상 답

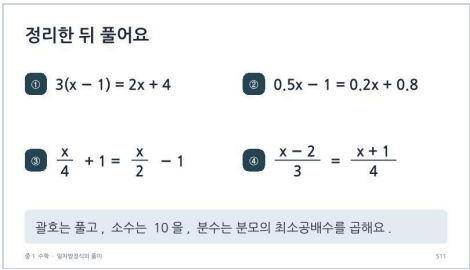
- “분자 전체에 곱해야 하니까요.” “2(x − 1)이에요. 우변은 36이에요.” “4 + 2 = 6이라 맞아요.”

막히면

- 분자에 수를 넣어 생각합니다. x = 7이면 2분의 8 × 6 = 24이고, 3 × (7 + 1) = 24로 같습니다. 3 × 7 + 1 = 22는 다릅니다.
- 괄호 풀기가 어려우면 S17(보충)의 괄호 풀기를 다시 봅니다.

주의

- 앞선 차시 ‘일차식의 덧셈과 뺄셈’에서는 분수 꼴 일차식의 덧셈(통분이 필요한 식)을 다루지 않았습니다. 방정식에서는 양변에 최소공배수를 곱하면 통분하지 않고도 분모가 한 번에 사라집니다.
- 괄호 없이 3x + 1 + 2x − 1 = 36으로 쓰면 분자의 한 항에만 곱한 것입니다(M5). 해가 자연수로 나오지 않고 대입해도 맞지 않습니다.
- 읽는 법: 2분의 (x 더하기 1). 분수 막대 전체가 분자라는 뜻입니다.



S11 정리한 뒤 풀어요 · 안내받는 연습(괄호·소수·분수 정리 후 풀기) · 약 4분

도움을 받으며 괄호·소수·분수 계수가 있는 일차방정식을 정수 계수로 정리한 뒤 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 무엇부터 할까? ②는 몇을 곱할까? ③은 분모 4와 2의 최소공배수가 뭐야? ④는 분자를 괄호로 묶어 봐.”
- “정리한 식을 먼저 공책에 쓰고 나서 이항해 봐.”

정답

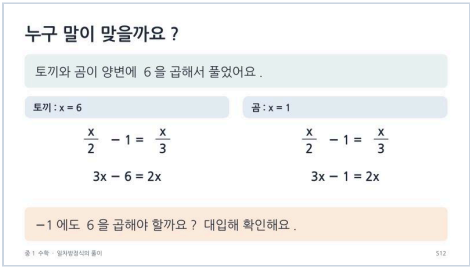
- ① x = 7 (3x − 3 = 2x + 4, 3x − 2x = 4 + 3)
- ② x = 6 (×10: 5x − 10 = 2x + 8, 3x = 18)
- ③ x = 8 (×4: x + 4 = 2x − 4, −x = −8)
- ④ x = 11 (×12: 4(x − 2) = 3(x + 1), 4x − 8 = 3x + 3)

막히면

- S07~S10을 다시 보고, 첫 단계(괄호 풀기, ×10, ×4, ×12)만 함께 한 뒤 나머지는 혼자 하게 합니다.

주의

- ③에서 −x = −8을 x = −8로 쓰면 양변을 −1로 나누는 것을 빠뜨린 것입니다(M2).
- 확인: ① 3 × 6 = 18, 14 + 4 = 18 ② 0.5 × 6 − 1 = 2, 0.2 × 6 + 0.8 = 2 ③ 2 + 1 = 3, 4 − 1 = 3 ④ 3분의 9 = 3, 4분의 12 = 3.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(분모를 없앨 때 일부 항에만 곱함) · 약 2분

분모를 없앨 때 분수인 항에만 곱하고 다른 항에는 곱하지 않는 실수(M4)를 해를 대입해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 둘째 줄은 어디가 달라?”
- “x = 6을 처음 식에 넣으면? x = 1을 넣으면?”

예상 답

- “곰은 −1에 6을 안 곱했어요.” “x = 6이면 양변이 2로 같아요. 토끼가 맞아요.”

정답

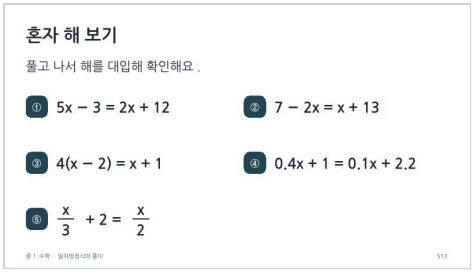
- 토끼가 맞습니다. x = 6: 좌변 3 − 1 = 2, 우변 2
- x = 1이면 좌변은 2분의 1 − 1 = −(2분의 1), 우변은 3분의 1로 다릅니다. 양변 전체에 6을 곱하므로 −1도 −6이 됩니다.

막히면

- 양변을 괄호로 묶어 6 × (2분의 x − 1) = 6 × (3분의 x)로 쓰고 분배법칙으로 풀어 봅니다.

주의

- 소수 계수에서 10을 곱할 때도 같은 실수가 나옵니다. ‘모든 항에’를 소리 내어 말하게 합니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 이항하여 일차방정식을 풀고(A), 괄호·소수·분수를 정리한 뒤 푸는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 풀고 나서 처음 식에 넣어 확인한 것까지 보여줘.”

정답

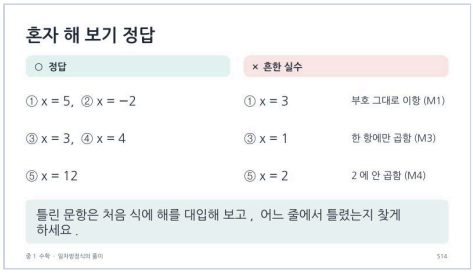
- ① x = 5 (3x = 15)
- ② x = −2 (−2x − x = 13 − 7, −3x = 6)
- ③ x = 3 (4x − 8 = x + 1, 3x = 9)
- ④ x = 4 (×10: 4x + 10 = x + 22, 3x = 12)
- ⑤ x = 12 (×6: 2x + 12 = 3x, −x = −12)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “무엇부터 정리할까?” “옮기면 부호는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.
- 확인 값: ① 22 = 22 ② 11 = 11 ③ 4 = 4 ④ 2.6 = 2.6 ⑤ 6 = 6.



S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 이항·괄호·분모 정리에서 생긴 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 처음 식에 넣어 볼까? 양변이 같아?”
- “다르면 어느 줄에서 처음 달라졌는지 찾아보자.”

정답

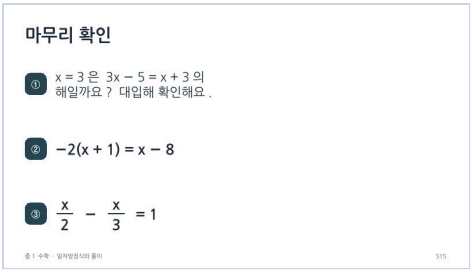
- ① x = 5 ② x = −2 ③ x = 3 ④ x = 4 ⑤ x = 12

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04·S06으로, ③이 틀리면 S07로, ④⑤가 틀리면 S08·S09·S10·S12로 돌아갑니다.

주의

- ②를 x = 2로 쓰면 −3x = 6에서 부호를 빼고 나눈 것입니다(M2).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(해 확인과 처음 보는 방정식) · 약 2분

해를 대입해 맞는지 판단하고, 처음 보는 꼴(괄호 앞이 음수, 분수끼리의 뺄셈)의 방정식을 정리해 푸는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x에 3을 넣어서 좌변과 우변을 따로 계산해 봐. 해가 아니면 진짜 해도 구해 볼래?”
- “②는 괄호 앞의 −2를 두 항에 모두 곱해. 부호도 함께!”
- “③은 몇을 곱하면 분모가 없어질까?”

정답

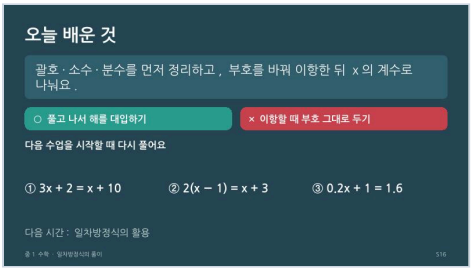
- ① 아니요. 좌변 3 × 3 − 5 = 4, 우변 3 + 3 = 6으로 다릅니다(해는 x = 4).
- ② x = 2 (−2x − 2 = x − 8, −3x = −6)
- ③ x = 6 (×6: 3x − 2x = 6)

막히면

- ②에서 −2 × 1을 +2로 쓰면 수를 곱할 때의 부호 규칙을 다시 짚어 줍니다.

주의

- 풀이와 확인까지 바르게 하면 목표 A·B 확인 완료입니다. ③에서 1에 6을 곱하지 않으면 x = 1이 됩니다(M4).



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “일차방정식을 푸는 순서를 처음부터 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “괄호나 분수를 정리하고, 이항하고, 정리해서 나누고, 대입해서 확인해요.”

정답

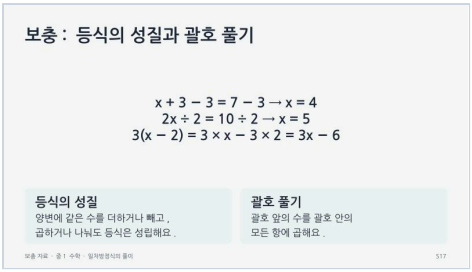
- ① x = 4
- ② x = 5
- ③ x = 3

막히면

- S04를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘일차방정식의 활용’에서는 문장으로 된 문제를 방정식으로 세운 뒤 오늘 방법으로 풉니다.



S17 **보충: 등식의 성질과 괄호 풀기** · 선수 학습 보충(등식의 성질, 괄호 풀기) · 약 5분

S02에서 등식의 성질이나 괄호 풀기가 흔들리면, 양변에 같은 일을 하는 것과 분배법칙을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “양팔 저울 양쪽에서 똑같이 3을 덜어 내면 저울은 어떻게 될까? 등식도 같아.”
- “3(x − 2)는 (x − 2)가 3개야. x가 몇 개, 2가 몇 개 빠지지?”
- “x + 6 = 9를 풀어 볼래? 4(x + 1)도 괄호를 풀어 봐.”

정답

- x + 6 = 9 → x = 3
- 4(x + 1) = 4x + 4

막히면

- 바둑돌과 컵으로 저울 놀이를 합니다. 컵 하나(x)와 바둑돌 3개가 바둑돌 7개와 같으면, 양쪽에서 3개씩 빼서 컵 하나가 4개임을 봅니다.

주의

- 0으로는 나눌 수 없습니다(나누는 수는 0이 아닌 수).
- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘방정식과 등식의 성질’과 ‘일차식의 덧셈과 뺄셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① x = −5 ② x = 4 ③ x = 5 ④ x = 3 (−3x = −9)
2	좌변 4 × (−1) + 3 = −1, 우변 −1로 같으므로 해입니다.
3	① x = 2 (3x + 6 = x + 10, 2x = 4) ② x = 3 (5x − 5 = 2x + 4, 3x = 9)
4	① 7x − 4 = 3x + 12, x = 4 ② 2x + 3 = 5x − 6, −3x = −9, x = 3
5	① ×2: x + 6 = 2x, x = 6 ② ×12: 3x − 12 = 2x, x = 12
6	2(x + 1) + 3(x − 1) = 24, 5x − 1 = 24, x = 5 (확인: 2 + 2 = 4)
7	둘째 줄: −5를 이항하면 +5. 2x − 4x = 3 + 5, −2x = 8, x = −4 (확인: −13 = −13)
8	① x = 4 ② x = 5 ③ x = 3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 등식의 성질 흔들림(보충 S17) □ 괄호 풀기·동류항 흔들림(보충 S17) □
S13 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ 이항(①②)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제와 확인 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 이항할 때 부호를 안 바꿈(M1) □ 계수의 부호를 빼고 나눔(M2) □ 괄호 안 한 항에만 곱함(M3) □ 분모·소수를 없앨 때 일부 항에만 곱함(M4) □ 분자가 식인데 괄호를 안 씀(M5) □

메모: _____